Цифровая обработка сигналов и изображений

Спектральный анализ сигналов

Перцев Дмитрий

April 25, 2024

Белорусский государственный
университет
информатики и радиоэлектроники

Table of Contents

- Цифровой спектральный анализ
- Принципы оценки спектра
- Методы спектрального анализа
- Периодограммы
- Метод Блэкмена-Тьюки
- Авторегрессионная модель случайного процесса

Цифровой спектральный анализ

Спектральный анализ - это один из методов обработки сигналов, который позволяет охарактеризовать частотный состав измеряемого сигнала.
Графики зависимости **амплитуд** или **фаз гармоник от частоты** часто более удачно представляют данные или сигналы, особенно если сигналы имеют случайную природу.
Выбирая согласно некоторому критерию определенные гармоники и отбрасывая другие, можно существенно сжать данные.
Область применения:

- изучение сигналов техники связи
- моделирование откликов электроэнцефалограммы при диагностике болезней мозга, других биосигналов, метеорологических данных
- управление технологическим процессом
- изменении спектра шума при разработке оптимальных линейных фильтров

Цифровой спектральный анализ

Преобразование Фурье является математической основой, которая связывает временной или пространственный сигнал (или же некоторую модель этого сигнала) с его представлением в частотной области.
Существенный вклад в развитие цифровых методов спектрального анализа внесли эффективные алгоритмы, предназначенные для вычисления дискретного преобразования Фурье, предложенные *Д.Кули* и *Д.Тьюки* в 1965 году:

Цифровой спектральный анализ

Набор алгоритмов, называемых алгоритмами быстрого преобразования Фурье (БПФ), включает разнообразные методы уменьшения времени вычисления дискретного преобразования Фурье (ДПФ). Поскольку вычисление ДПФ является основной операцией в большинстве задач спектрального анализа, то использование БПФ в некоторых встречающихся на практике случаях, позволяющее ускорить вычисление ДПФ в 100 и более раз по сравнению с методом прямого вычисления ДПФ, имеет чрезвычайно важное значение и должно рассматриваться как неотъемлемая часть применения методов цифровой обработки сигналов для спектрального анализа. Возможно, именно алгоритмы БПФ более чем какие - либо другие методы существенно расширили область применения методов спектрального анализа как средства обработки сигналов.

Table of Contents

2 Принципы оценки спектра

- Цифровой спектральный анализ
- Принципы оценки спектра
- Методы спектрального анализа
- Периодограммы
- Метод Блэкмена-Тьюки
- Авторегрессионная модель случайного процесса

Принципы оценки спектра

Форма сигнала может дать некоторую полезную информацию.
В качестве альтернативы сигнал можно представить двумя графиками:

- зависимость амплитуды от частоты (*амплитудный спектр*);
- зависимость фазы от частоты (*фазовый спектр*).

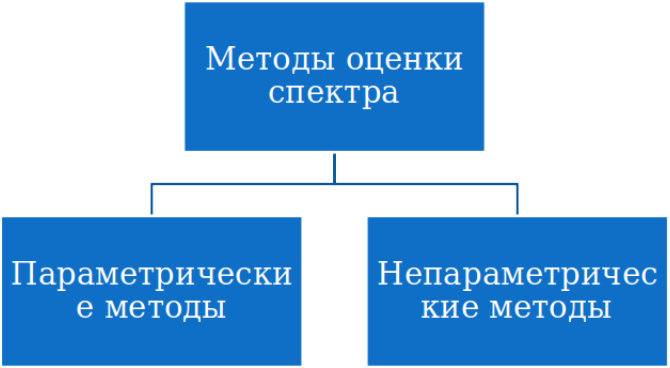
Данный спектры предлагают дополняющий способ представления сигнала, из которого яснее видна информация о частотном содержании сигнала. Наблюдаемые формы спектров и изменения в них *полезны при понимании и интерпретации* сигналов.

Table of Contents

3 Методы спектрального анализа

- Цифровой спектральный анализ
- Принципы оценки спектра
- Методы спектрального анализа
- Периодограммы
- Метод Блэкмена-Тьюки
- Авторегрессионная модель случайного процесса

Методы спектрального анализа



Непараметрические методы оценки спектра

Непараметрические методы включают:

- периодограммы,
- модифицированные периодограммы Барлета (Barlett), Уэлша
- метод Блэкмена-Тьюки и др.

Плюсы:

- все эти методы можно реализовать с помощью быстрого преобразования Фурье

Минусы:

- если данные представляются короткими словами, ограниченное разрешение по частоте;
- необходимость взвешивания для предотвращения просачивания спектральных составляющих.

Table of Contents

4 Периодограммы

- Цифровой спектральный анализ
- Принципы оценки спектра
- Методы спектрального анализа
- Периодограммы
- Метод Блэкмена-Тьюки
- Авторегрессионная модель случайного процесса

Периодограммы

Периодограмма - оценка спектральной плотности мощности (квадрат модуля Фурье-образа)

Методы оценки спектральной плотности мощности (СПМ), основанные на прямом преобразовании Фурье и последующем усреднении, называются **периодограммными**.

Периодограммы

Для непрерывных во времени детерминированных сигналов понятие спектральной плотности амплитуды связано с парой преобразований Фурье (НВПФ):

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df$$

Энергия E сигнала $x(t)$ определяется соотношением

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df = \int_{-\infty}^{\infty} E(f) df$$

где $E(f) = |X(f)|^2$ - *спектральная плотность энергии* (СПЭ), описывающая распределение энергии сигнала по частоте.

Периодограммы

Для последовательности $x(n)$ конечной длины в N отсчетов спектральные представления связываются с дискретно - временным рядом Фурье (ДВРФ):

$$X(k) = T\sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j2\pi kn/N}, 0 \leq k \leq N-1$$

$$x(n) = \frac{1}{NT}\sum_{k=0}^{N-1} X(k)e^{j2\pi kn/N}, 0 \leq n \leq N-1$$

Обе последовательности $x(n)$ и $X(k)$ периодичны с периодом N и на интервале в один период представляют соответственно совокупность отсчетов спектра $X(f)$ в точках $f_k = \frac{k}{NT}$ и отсчетов сигнала $x(t)$ в точках $t = nT$.

Периодограммы

Соотношения называют еще парой дискретного преобразования Фурье (ДПФ), их отличия от традиционно используемых, вызванные наличием множителей T и $\frac{1}{T}$, связаны с желанием обеспечить корректность масштабов при вычислении энергии и мощности. Теорема об энергии для ДПФ имеет вид

$$E = T\sum_{n=0}^{N-1}|x(n)|^2 = \frac{1}{NT}\sum_{k=0}^{N-1}|X(k)|^2$$

Периодограммы

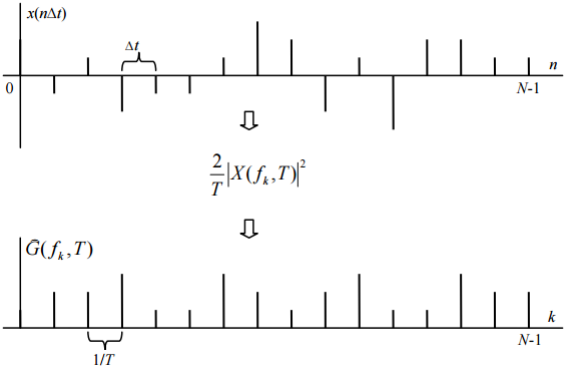
Поэтому *спектральная плотность энергии* примет вид

$$E(k) = |X(k)|^2 = |T\sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j2\pi kn/N}|^2$$

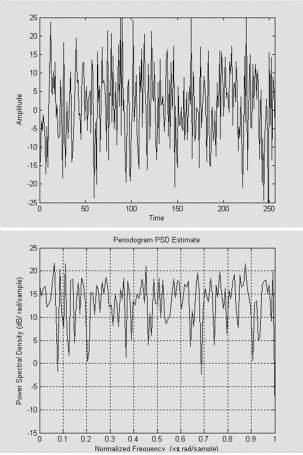
а соотношение для *спектральной плотности мощности* (СПМ) примет форму

$$P(k) = \frac{1}{NT}E(k) = \frac{T}{N}|\sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j2\pi kn/N}|^2, 0 \leq k \leq N-1$$

Пример: случайный процесс и его периодограмма



Периодограммы



Представлен график некоторого случайного процесса и его периодограмма. Очевидно, что периодограмма - это тоже случайный процесс, в частотной области. Заметим, что увеличивая число используемых отсчетов, значения периодограммы будут все быстрее флуктуировать.

Для уменьшения изрезанности периодограммы необходимо применить какое-либо усреднение.

В общем случае, поскольку была опущена операция математического ожидания, периодограмма не является состоятельной оценкой и существует возможность ее флуктуации около истинного значения спектра. Для получения состоятельной оценки спектра используются фильтры и методы усреднения.

Флуктуация - изменение, периодическое колебание.

Метод усреднения периодограммы

Используя фильтр нижних частот с частотной характеристикой $H(k)$, получают модифицированную периодограмму:

$$\tilde{P}_x(k) = H(k)P_x(k)$$

Метод усреднения периодограммы

При использовании метода усреднения периодограмм из исходной последовательности данных формируется псевдоансамбль дискретных последовательностей (сегментов) и соответствующий псевдоансамбль периодограмм.

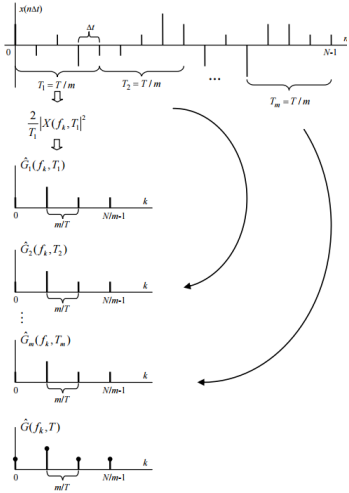
Существуют два способа сглаживания (усреднения):

- сглаживание по ансамблю (периодограмма Бартлетта);
- сглаживание по частоте (периодограмма Даньелла).

В любом случае операция сглаживания означает приближение к математическому ожиданию

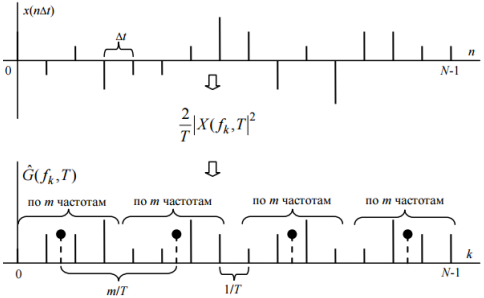
Сглаживание по ансамблю

4 Периодограммы



Находят оценки спектра по каждой из независимых реализаций $x_i(n\triangle t)$, $i = 1, 2, 3, \ldots, m$ длительностью $T' = \frac{T}{m}$, а затем усредняется m оценок по каждой частоте.

Метод усреднение периодограммы: сглаживание по частоте



Усредняют результаты вычислений спектра по m смежным частотным составляющим оценки, полученной по всей реализации $x_i(n\triangle t)$, $n = 0, 1, \ldots, N-1$

Модифицированные периодограммы

Модифицированная периодограмма является периодограммой *взвешенной последовательности данных*.
Взвешивание выполняется с помощью:

- весовых функций или «окон»

Число известных и описанных в литературе весовых функций достаточно *велико*: Дирихле, Бартлетта, Бохмана, Хемминга, Ханна, Гаусса, Пуассона, Кайзера, Дольфа, Чебышева, Вейерштрасса, Рисса, Нимана, Тьюки и др.
Выбор той или иной весовой функции всегда зависит от конкретной ситуации. Универсального средства к сожалению нет.

Весовые функции

При ДПФ предполагается, что последовательность отсчетов анализируемого сигнала является *периодически продолженной* вперед и назад во времени. При этом, если значения начальных и конечных отсчетов сигнала сильно различаются, при периодическом повторении на стыках сегментов возникают скачки, из-за которых спектр расширяется. Это явление называется *растеканием спектра*.

Если анализируемая последовательность содержит целое число периодов гармонического сигнала, то периодически продолженный сигнал представляет собой гармонические колебания (без скачков), а вычисленное ДПФ содержит лишь два спектральных отсчета, отличных от нуля.

Для уменьшения растекания спектра при ДПФ применяют *весовые функции* (weighting functions), которые также называют *окнами* (window).

Table of Contents

5 Метод Блэкмена-Тьюки

- Цифровой спектральный анализ
- Принципы оценки спектра
- Методы спектрального анализа
- Периодограммы
- Метод Блэкмена-Тьюки
- Авторегрессионная модель случайного процесса

Метод Блэкмена-Тьюки

Спектр плотности мощности определяется ДПФ автокорреляционной функцией данных.
Процедура Блэкмена-Тьюки для определения спектра плотности мощности:

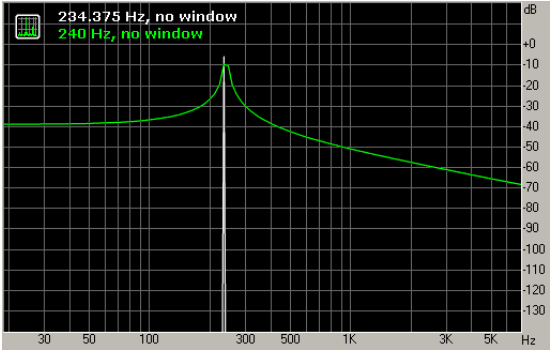
- вычислить автокорреляционную функцию данных;
- воздействовать на данные подходящей весовой функцией;
- вычислить БПФ получающихся данных и получить спектр плотности мощности.

Сравнивая эту процедуру с методом периодограмм, видно, что сглаживание достигается не за счет усреднения нескольких периодограмм, а за счет усредняющего эффекта процесса автокорреляции.
Взвешивание автокорреляционной функции необходимо для сглаживания ее экстремумов.

Размытие спектра

5 Метод Блэкмена-Тьюки

Как выглядит спектр синусоиды, если её частота совпадает/не совпадает с базисными частотами ДПФ?

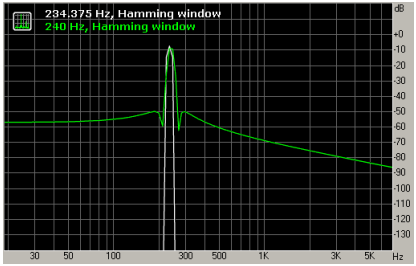


нет окна (прямоугольное окно)

Весовые окна

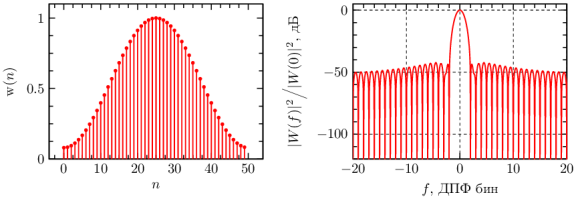
5 Метод Блэкмена-Тьюки

Весовые окна уменьшают эффект размытия спектра, подавляя боковые лепестки за счёт расширения главного лепестка



окно Хэмминга (Hamming)

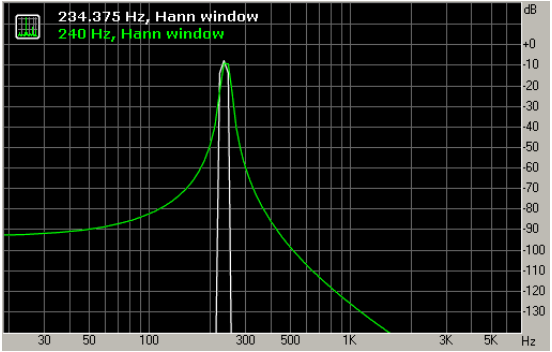
$$w(n) = 0.54 - 0.46 \cdot cos(2\pi n/N)$$



Весовые окна

5 Метод Блэкмена-Тьюки

Весовые окна уменьшают эффект размытия спектра, подавляя боковые лепестки за счёт расширения главного лепестка

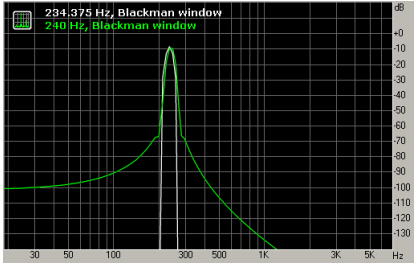


окно Хана (Hann)

Весовые окна

5 Метод Блэкмена-Тьюки

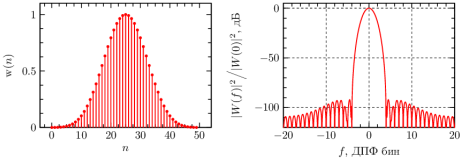
Весовые окна уменьшают эффект размытия спектра, подавляя боковые лепестки за счёт расширения главного лепестка



окно Блэкмана (Blackman)

$$w(n) =$$
$$a_0 - a_1 cos(2\pi n/N) + a_2 cos(4\pi n/N) - a_3 cos(6\pi n/N)$$
$$a_0 = 0.35875;\ a_1 = 0.48829;\ a_2 = 0.14128;$$
$$a_3 = 0.01168$$

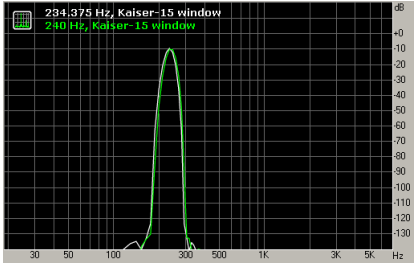
Окно Блэкмана-Харриса и его спектральная плотность энергии:



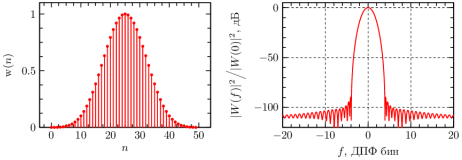
Весовые окна

5 Метод Блэкмена-Тьюки

Весовые окна уменьшают эффект размытия спектра, подавляя боковые лепестки за счёт расширения главного лепестка



окно Кайзера (Kaiser), $\beta = 15$



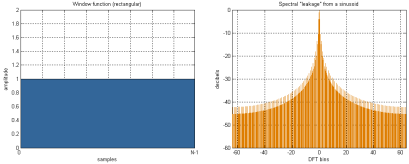
Окно Кайзера, $\alpha = 12$

$$w(n) = \frac{I_0(\alpha\sqrt{1-(2(n-N/2)/N)^2})}{I_0(\alpha)}$$

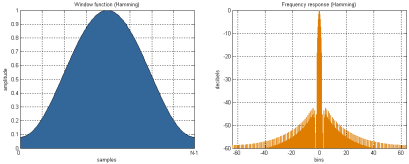
$I_0(z)$ - модифицированная функция Бесселя первого рода нулевого порядка, α - параметр окна

Весовые окна

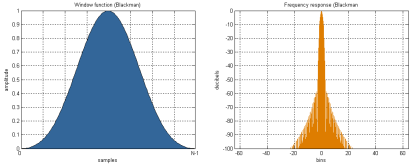
5 Метод Блэкмена-Тьюки



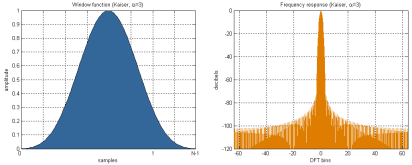
Прямоугольное (нет окна)



Hamming



Blackman



Kaiser

Метод быстрой корреляции

Если данные превышают 128 элементов и требуется найти их корреляцию, то вычисления будут быстрее, если использовать теорему о корреляции и реализовать вычисления с использованием БПФ. Например, при $N = 1024$ это позволяет десятикратно увеличить скорость.

При вычислении корреляции в методе Блэкмена-Тьюки описанным выше способом с использованием БПФ подход называется *методом оценки спектра с помощью быстрой корреляции*.

Параметрические методы оценки спектра

5 Метод Блэкмена-Тьюки

Использование параметрических методов подразумевает наличие некоторой *математической модели* анализируемого случайного процесса.
Спектральный анализ в данном случае сводится к решению оптимизационной задачи, то есть поиску таких *параметров* модели, при которых она наиболее близка к реально наблюдаемому сигналу.
Рассмотрим следующий параметрический метод:
авторегрессионную модель.

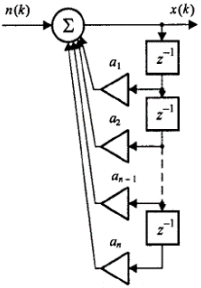
Table of Contents

6 Авторегрессионная модель случайного процесса

- Цифровой спектральный анализ
- Принципы оценки спектра
- Методы спектрального анализа
- Периодограммы
- Метод Блэкмена-Тьюки
- Авторегрессионная модель случайного процесса

Авторегрессионная модель случайного процесса

Авторегрессионная (AR) модель случайного процесса $x(k)$
Согласно авторегрессионной модели, сигнал $x(k)$ формируется путем пропускания дискретного белого шума через «чисто рекурсивный» фильтр N-го порядка.
Помимо авторегрессионной существуют и другие модели формирования сигнала путем пропускания белого шума через формирующий фильтр.
Так, в *MA-модели* (Moving Average, «скользящее среднее») для этого используется нерекурсивный фильтр, а в *ARMA-модели* (Autoregressive Moving Average) - фильтр общего вида, содержащий рекурсивную и нерекурсивную ветви.



Авторегрессионная модель формирования сигнала

Авторегрессионная модель случайного процесса

$$W(\omega) = \frac{\sigma_n^2}{f_d} \cdot \frac{1}{|1 - a_1 e^{-j\omega T} - a_2 e^{-j2\omega T} - \ldots - a_N e^{-jN\omega T}|^2}$$

Спектральная плотность мощности такого сигнала пропорциональна квадрату модуля коэффициента функции передачи фильтра.
Требуется оценить порядок модели N, коэффициента a_i и мощность белого шума σ.

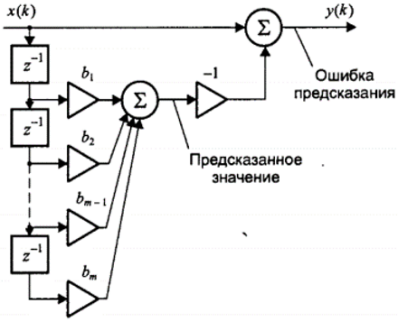
Авторегрессионная модель случайного процесса

Для определения коэффициентов модели выполняется минимизация ошибки *линейного предсказания* сигнала.

Сигнал $x(k)$ пропускается через нерекурсивный фильтр с коэффициентами $\{1, -b_1, -b_2, \ldots, -b_N\}$.

Взвешенную сумму предыдущих отсчетов входного сигнала называют *линейным предсказанием* следующего отсчета, а выходной сигнал рассматриваемого фильтра, т.е. разность между истинным и предсказанным значением отсчета - *ошибкой предсказания*.

Коэффициенты фильтра, минимизирующего дисперсию ошибки предсказания, совпадают с коэффициентами авторегрессионной модели формирования сигнала.



Авторегрессионная модель случайного процесса

Z-преобразование ошибки предсказания $y(k)$:

$$Y(z) = N(z)\frac{1 - b_1 z^{-1} - b_2 z^{-2} - \ldots - b_N z^{-N}}{1 - a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2} - \ldots - a_N z^{-N}}$$

Авторегрессионная модель случайного процесса

Эквивалентное выражение: $Y(z) = N(z)(1 + h_1 z^{-1} + h_2 z^{-2} + \ldots)$,
откуда $y(k) = n(k) + h_1 n(k-1) + h_2 n(k-2) + \ldots$
Дисперсия ошибки предсказания: $\sigma_y^2 = \sigma_n^2(1 + h_1^2 + h_2^2 + \ldots)$
Минимум дисперсии ошибки предсказания достигается при всех $h_i = 0$.

$$\sigma_y^2 = \overline{y^2(k)} = \overline{x^2(k)} - 2\sum_{m=1}^{N} b_m \overline{x(k)x(k-m)} + \sum_{m=1}^{N}\sum_{n=1}^{N} b_m b_n \overline{x(k-m)x(k-n)}$$
$$\sigma_y^2 = \sigma_x^2 - 2\sum_{m=1}^{N} b_m R_x(m) + \sum_{m=1}^{N}\sum_{n=1}^{N} b_m b_n R_x(m-n)$$

Дифференцируя и приравнивая нулю производную получим систему уравнений:

$$\frac{\partial \sigma_y^2}{\partial b_k} = -2R_x(k) + 2\sum_{m=1}^{N} b_m R_x(m-k)$$
$$\sum_{m=1}^{N} b_m R_x(m-k) = R_x(k), k = 1, 2, \ldots, N$$

Авторегрессионная модель случайного процесса

В матричном виде: $\mathbf{R}_x\mathbf{b} = \mathbf{p}$ - уравнение Юла-Уокера (Yule-Walker),
где $\mathbf{p} = [R_x(1), R_x(2), \ldots, R_x(N)]^T$
откуда $\mathbf{b} = \mathbf{R}_x^{-1}\mathbf{p}$
Минимальная дисперсия ошибки предсказания: $(\sigma_y^2)_{min} = \sigma_x^2 - \mathbf{p}^T\mathbf{R}_x^{-1}\mathbf{p}$
При неизвестных $\mathbf{R}_x$ и $\mathbf{p}$ используются их оценки.

Использование спектрального анализа с помощью ДПФ для различение болезней мозга: CNV - гармоники спектра возможной отрицательной вариации

6 Авторегрессионная модель случайного процесса

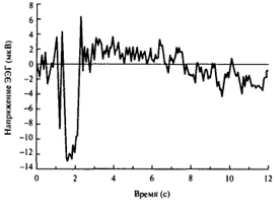


Рис. 11.17. Сигнал CNV здорового пациента после предварительной обработки и усреднения

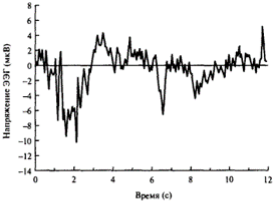
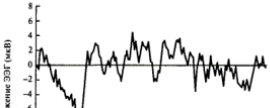
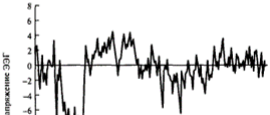


Рис. 11.19. Сигнал CNV пациента с шизофренией после предварительной обработки и усреднения





Использование спектрального анализа с помощью ДПФ для различение болезней мозга

6 Авторегрессионная модель случайного процесса

Таблица 11.2. Результаты разделения по группам пациентов с заболеваниями головного мозга

Типы объектов		*Процент правильной классификации*	
Тип 1	Тип 2	Тип 1	Тип 2
БХ	контрольный	100	100
шизофреник	контрольный	95	100
БП	контрольный	93,8	87,5
БХ	шизофреник	100	90,9
БХ	БП	90,9	81,8
шизофреник	БП	81,3	93,8

БХ — пациент с болезнью Хантингтона, БП — пациент с болезнью Паркинсона, контрольный — контрольный пациент того же пола и возраста, что и тестируемый.

Цифровая обработка сигналов и изображений

Thank you for listening!

Any questions?